

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 18, 2020

参考教材

1. 数学物理方程（第3版）. 谷超豪，李大潜，陈恕行，郑宋穆，谭永基编(复旦大
学版)，“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材，等教育出版社, 2012
2. 数学物理方程讲义（第3版）. 姜礼尚，陈亚浙，刘西垣，易法槐编（同济大
学版），"十二五"普通高等教育本科国家级规划教材”，高等教育出版社, 2007
3. 数学物理方程（第2版）. 季孝达，薛兴恒，陆英，宋立功编（中国科大版），普
通高等教育"十一五"国家级规划教材，科学出版社, 2009
4. 偏微分方程. 周蜀林编（北大版），普通高等教育"十一五"国家级规划教材，北京
大学出版社, 2008

前言、历史:

- 数学物理方程是偏微分方程领域的入门课, 是数学最重要的基础学科之一。
- 数学物理方程出现在一切自然科学和工程技术领域。它反映了时-空变化的物理和数学关系式, 如连续介质力学、电磁学、量子力学和几何分析等都涉及数学物理方程问题。
- 在气体、液体和固体理论中, 在弹性力学, 在光学, ...; 偏微分方程表达了可以通过实践检验的基本自然法则。——伯恩哈德·黎曼

发展近况:

- 从事偏微分方程理论及其应用研究的人数众多: 据说占有从事数学及其应用研究的人数的一半以上。
- 近期发展: 将偏微分方程应用于图像处理及金融数学领域。
- 涉及的广泛性: 物理、化学、生物、经济等自然科学、社会科学和工程技术领域, 与其它许多数学分支有紧密联系。

课程主要内容:

- **偏微分方程 (PDE) 建模**: 将一些典型意义的物理和数学问题出发, 应用数学和物理基本定律和理论, 导出相应的数学物理方程模型和定解条件。
- 讨论**三类典型方程**(波动方程、热传导方程和位势方程)定解问题的解的**适定性**(存在性、唯一性和稳定性)及分类。
- **基本求解方法、性质的学习和探讨**: 包括特征线法、分离变量法、Green函数法、积分变换法、能量不等式、极值原理以及基本解、广义函数等。

课程特点:

- 理论、方法与物理性质有机结合: 依据物理现象建立偏微分方程模型, 求解或定性研究, 反之用其解和理论来解释物理现象。
- 先修课程: 数学分析、常微分方程、线性代数、复变函数。
- 解题和证明计算量大: 培养耐心、细致的计算能力, 训练数学专业的基本功。

难点:

- 涉及较多的物理知识。
- 大量应用多元微积分、含参变量积分以及Fourier级数等有关的知识、技巧。
- 综合应用多门已学课程，计算量大。

建模全过程步骤:

现实中的具体科学、工程问题的解决

实际问题 $\implies$ 数学物理模型 $\implies$ 数学方法 $\implies$ 分析方法或数值方法 $\implies$ 反馈实际问题

随着计算机的发展, 数值方法已深入到物理、材料科学与加工、信息等各个领域。

本课仅限介绍数学模型的最基本的解析分析方法: 学习基本原理, 基本求解方法。

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

本章内容

- 以典型的问题导出数学物理方程
- 定解条件和定解问题
- 以极小曲面为例介绍变分原理
- 偏微分方程基本概念

基本原理

- Newton定律、守恒律及实验定律导出方程及定解条件
- 变分原理推导其Euler-Lagrange方程定解问题

问题物理和数学背景

数学物理方程，通常指从物理学及其他各门自然科学、技术科学中所产生的偏微分方程。例如：

- 静电势和引力势满足的Laplace方程或Poisson方程
- 波的传播所满足的波动方程
- 热传导问题和扩散问题中的热传导方程
- 连续介质力学中的Navier-Stokes方程组和Euler方程组
- 描写电磁场运动变化的Maxwell方程组
- 作为微观物质运动基本规律的Schrödinger方程和Dirac方程
- 弹性力学中的Saint-Venant方程组
- 极小曲面方程

基本概念

上述这些方程(组)多是二阶线性偏微分方程(组). 几个基本概念:

- PDE(Partial Differential Equation, 偏微分方程)含有多元未知函数的偏导数的方程
- ODE(Ordinary Differential Equation, 常微分方程)
- PDE的阶: 方程中出现的未知函数**最高阶偏导数的阶**
- **线性**PDE: 方程中关于未知函数及其偏导数是**线性的**(方程中的任一项或者与未知函数无关, 或者是已知函数与未知函数或其某一偏导数的乘积)
- **非线性**PDE: 不是线性的PDE统称为非线性PDE

本课程集中讨论三类典型的二阶线性PDE.

举例：一. 线性PDE:

1. Laplace方程

$$\Delta u = \nabla^2 u = \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i} = 0$$

2. 热传导（扩散）方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = 0$$

3. 三维波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = f(x, y, z, t)$$

4. Schrödinger方程

$$i \frac{\partial u}{\partial t} + \Delta u = 0$$

二. 非线性方程

1. 非线性Poisson方程

$$-\Delta u = f(u)$$

2. p-Laplace方程

$$\operatorname{div}(|Du|^{p-2}Du) = 0$$

3. 极小曲面方程

$$\operatorname{div}\left(\frac{Du}{(1 + |Du|^2)^{1/2}}\right) = 0$$

4. 多孔介质方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta(u^\gamma) = 0$$

三. 方程组

1. 线性弹性发展型方程

$$\mathbf{u}_{tt} - \mu \Delta \mathbf{u} - (\lambda + \mu) D(\operatorname{div} \mathbf{u}) = 0$$

2. 麦克斯韦方程组(线性)

$$\begin{cases} \mathbf{E}_t = \operatorname{curl} \mathbf{B} \\ \mathbf{B}_t = -\operatorname{curl} \mathbf{E} \\ \operatorname{div} \mathbf{E} = \operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

3. 不可压粘性流的Navier-Stokes方程组(非线性)

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t + \mathbf{u} \cdot D\mathbf{u} - \Delta \mathbf{u} = -Dp \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 7, 2020

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

本章内容

- 以典型的问题导出数学物理方程
- 定解条件和定解问题
- 以极小曲面为例介绍变分原理
- 偏微分方程基本概念

基本原理

- **Newton定律、守恒律及实验定律**导出方程及定解条件
- **变分原理**推导其Euler-Lagrange方程定解问题

§1. 守恒律方程

§1.1 弦的振动方程与定解条件

一、弦的振动方程

例一. 弦的振动问题

问题提出: 一长为 l 的柔软、均匀的细弦, 拉紧后让它离开平衡位置, 在垂直于弦线的外力的作用下, 作微小的横向振动, 求弦上各点的运动规律。如下图所示:

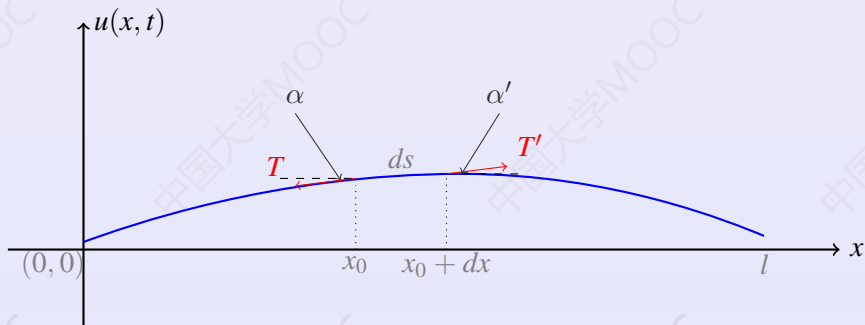
以直角坐标系为桥梁, 化为数学问题: 以弦平衡位置所在直线为 x 轴, 弦运动平面内, 过弦的一端作垂直于弦平衡位置的直线为 u 轴, 建立直角坐标系。

问题的数学提法: 设 t 时刻, 对应于点处的位移为 $u(x,t)$, 求函数 $u=u(x,t)$ 。

问题的术语及假设分析:

- **柔软**: 抗拉伸, 不抗弯曲, 从而拉力与弦线相切;
- **均匀**: 弦的线密度为常数;
- **细弦**: 弦可视为理想的曲线;
- **外力(非齐次项)**: 线密度可设为函数 $f_0(x, y)$, 方向: $f_0 > 0$ 向上, $f_0 < 0$ 向下;
- **横向微小振动**: 倾斜角 α 很小, 即: $1 \gg \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| = |\tan \alpha| \approx |\sin \alpha| \approx |\alpha|$;
- **拉紧**: 弦的张力随时间的变化可忽略不计.

解：建立如下直角坐标系，以 $u(x, t)$ 表示弦上各点在时刻 t 沿垂直 x 方向的位移。



微元法：任取小段弦，这小段弦服从Newton第二定律： $F=ma$ 。

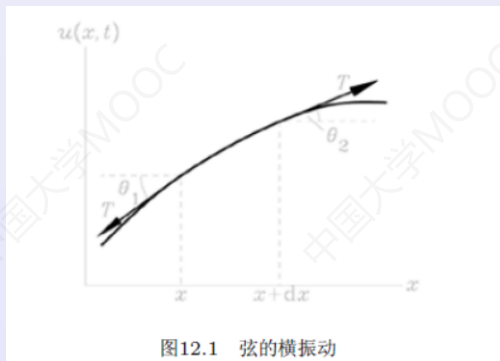


图12.1 弦的横振动

图 1: 微元局部分析

$$\tan \theta_1 = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x, \tan \theta_2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx}.$$

在弦上任取微元弧段，长度为

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u(x, t)}{\partial x}\right)^2} dx$$

由于弦在平衡位置作微小横振动，即： $\frac{\partial u}{\partial x}$ 很小，高阶无穷小量 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$ 忽略不计，从而 $ds \approx dx$ 。

弦的受力情况分析：

张力水平方向分量： $T' \cos \alpha'$, $-T \cos \alpha$

张力垂直方向分量： $T' \sin \alpha'$, $-T \sin \alpha$

重力(垂直方向)： $\rho g ds$

上式中 ρ 是弦的线密度，因此小弧段的质量为 $\rho g ds$ 。

根据牛顿第二定律，当弦段不受外力作用时，有

水平方向：

$$T' \cos \alpha' - T \cos \alpha = 0 \quad (1)$$

垂直方向：

$$T' \sin \alpha' - T \sin \alpha - \rho g ds \approx \rho ds \frac{\partial u^2(x, t)}{\partial t^2} \quad (2)$$

注意到弦作微小振动时： $\alpha \approx 0$ ，从而

$$\cos \alpha = 1 - \frac{\alpha^2}{2!} + \cdots \approx 1$$

类似地，有 $\cos \alpha' \approx 1$.

注意到弦作微小振动时, $\sin \alpha$ 与 $\tan \alpha$ 是同阶无穷小量, 因此

$$\sin \alpha \approx \tan \alpha = \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \quad (\text{导数=切线斜率})$$

类似地

$$\sin \alpha' \approx \tan \alpha' = \frac{\partial u(x + dx, t)}{\partial x}$$

于是前面的方程(1)和(2)可改写为:

$$T' - T \approx 0$$

和

$$T \left(\frac{\partial u(x + dx, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right) \approx \rho g dx + \rho \frac{\partial u^2(x, t)}{\partial t^2} dx. \quad (3)$$

对左端方括号: 用偏微分近似代替

$$\frac{\partial u(x+dx, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \approx \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right) dx = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} dx$$

于是, 上面等式(3)可写成

$$T \left(\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \right) dx = \rho g dx + \rho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} dx$$

或

$$T \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \rho g = \rho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

进一步忽略小弧段重量，并令 $a^2 = \frac{T}{\rho}$ ，上面方程可化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

上面方程称为一维齐次波动方程。

当有外力作用时，假设在 x 点处的外力密度 $f_1(x, t)$ ，其方向垂直于 x 轴，则小弦段上所受的外力为

$$\int_x^{x+dx} f_1(x, t) dx$$

类似于前面的推导，可得弦在强迫振动下的方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t)$$

这里 $f(x, t) = \frac{1}{\rho} f_1(x, t)$, 称它为波动方程的**自由项(非齐次项)**。

两个重要概念:

- (1) **齐次方程**: 自由项 $f(x, t)$ 恒等于零的方程。
- (2) **非齐次方程**: 自由项 $f(x, t)$ 不恒等于零的方程。

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 4, 2020

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

§1.2 能量守恒与热传导方程

§1.2 能量守恒与热传导方程

例二. 热传导方程(扩散方程)

问题提出: 在三维空间中, 考虑一均匀、各向同性的物体, 假定它内部有热源, 并且与周围介质有热交换, 研究物体内部温度的分布和变化。

数学提法: 建立直角坐标系, 设物体所处区域为空间区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$; 物体在 t 时刻, 对应于点 $M = (x, y, z) \in \Omega$ 的温度为 $u(x, y, z; t)$, 求函数 $u = u(x, y, z; t)$ 。

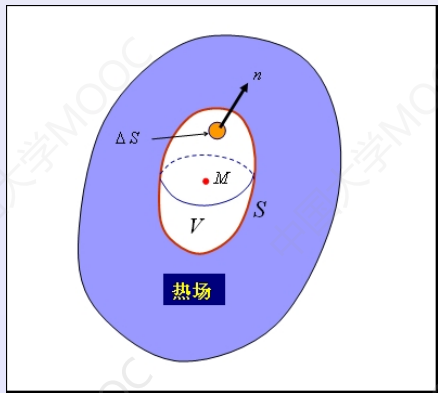


图 1: 热传导图示

1. 基本假设:

均匀: 物体的密度为常数 ρ 。单位: kg/m^3 ;

各向同性: 物体的比热为常数 c , 单位: $\text{J}/\text{k}.\text{kg}$;

内部有热源: 假设物体的热源强度为 $f_0(x, y, z; t)$ 表示在单位时间, 单位质量的物体所产生的热量, 单位: $\text{J}/\text{kg}.\text{s}$.

2. 能量守恒定律:

物体内部热量的增量, 等于通过物体的边界流入的热量与物体内部热源产生的热量总和.

热传导方程所用的数学方法和上面的完全相同。不同之处在于具体的物理规律不同，这里用到的是热学方面的两个基本规律：

能量守恒定律 和 热传导的Fourier定律

热传导的Fourier定律：单位时间内通过垂直点方向的单位面积的热量 q 与温度的空间变化率成正比。

热传导的Fourier定律数学表示:

传热体 G 中任取一区域 V ,其边界闭曲面 S 。设 M 是 V 内任意一点,

$\mathbf{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 是曲面元素 dS 的外法向。

热传导Fourier实验定律: 物体在时间微元 dt 内流过曲面微元 dS 的热量 dQ 与物体沿曲面 dS 的法向导数成正比, 即

$$\begin{aligned}dQ &= -k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS dt \\&= -k(x, y, z) \mathbf{grad} u \cdot \mathbf{n} dS dt \\&= -k(x, y, z) \mathbf{grad} u \cdot d\mathbf{S} dt,\end{aligned}$$

其中 $k = k(x, y, z) > 0$ 称为导热率, 负号表示热流的方向和温度变化的方向正好相反。

1. 于是从时刻 t_1 到 t_2 , 通过曲面 S 流入区域 V 的全部热量为

$$Q_1 = \int_{t_1}^{t_2} \iint_S k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS dt = \int_{t_1}^{t_2} \iint_S k \mathbf{grad} u \cdot d\mathbf{S} dt$$

2. 流入的热量使物体的温度发生变化: 在时段 $[t_1, t_2]$ 内物体在 (x, y, z) 处的温度从 $u(x, y, z, t_1)$ 变化到 $u(x, y, z, t_2)$ 所吸收的热量

$$\begin{aligned} Q_2 &= \iiint_V c\rho \left(u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1) \right) dV \\ &= \iiint_V c\rho \left(\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial u}{\partial t} dt \right) dV = \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV \right) dt \end{aligned}$$

上式中 $c = c(x, y, z)$ 为物体的比热, $\rho = \rho(x, y, z)$ 为物体的密度。

当 k, c, ρ 为常数时, 应用Gauss公式于 $\mathbf{F} = \{P, Q, R\}$ 有

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

考虑 Q_1 , 设 $\mathbf{F} = k\nabla u$, 于是

$$\begin{aligned} Q_1 &= \int_{t_1}^{t_2} \iint_S k \operatorname{grad} u \cdot d\mathbf{S} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dV \right) dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V k \nabla^2 u dV \right) dt \end{aligned}$$

3. 根据**热量守恒原理(无热源)**: $Q_1 = Q_2$, 有

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV \right) \cdot dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V k\nabla^2 u \cdot dV \right) \cdot dt$$

或

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V \left(c\rho \frac{\partial u}{\partial t} - k\nabla^2 u \right) \cdot dV \right) \cdot dt = 0$$

由于时段 $[t_1, t_2]$ 和区域 V 选取的任意性, 可得

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} - k\nabla^2 u = 0$$

记 $a^2 = k/c\rho$, 则上述方程可以写成

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \nabla^2 u$$

或

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

此方程称为**三维热传导方程**。

例二. 热传导方程（续）

考虑细杆或圆盘的热传导问题，可以分别建立相应的一维、二维热传导方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

如果考虑稳恒温度场，有

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 0$$

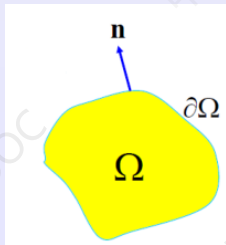
结论：稳恒温度场内的温度 u 满足三维Laplace 方程

$$\Delta u = \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

考虑有热源产生的非齐次热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f(x), x \in \Omega, t > 0.$$

其中 $a^2 = \frac{k}{c\rho}$, $f(x) = \frac{1}{c}f_0(x)$ (热源项), u 为温度 ρ 是物体密度, k 热传导系数, c 是比热.
 $f_0(x)$ 是热源的强度, ρ, k, c 正数,
 $f_0(x) > 0$ 为放热热源, $f_0(x) < 0$ 为吸热热源. 热流向量为: $q = -k\nabla u$



同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 4, 2020

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

§1.2 能量守恒与热传导方程

§1.2 能量守恒与热传导方程

例二. 热传导方程(扩散方程)

问题提出: 在三维空间中, 考虑一均匀、各向同性的物体, 假定它内部有热源, 并且与周围介质有热交换, 研究物体内部温度的分布和变化。

数学提法: 建立直角坐标系, 设物体所处区域为空间区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$; 物体在 t 时刻, 对应于点 $M = (x, y, z) \in \Omega$ 的温度为 $u(x, y, z; t)$, 求函数 $u = u(x, y, z; t)$ 。

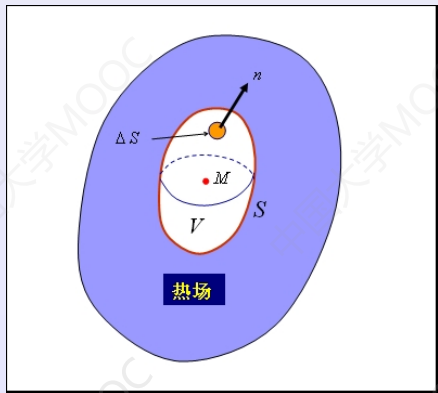


图 1: 热传导图示

1. 基本假设:

均匀: 物体的密度为常数 ρ 。单位: kg/m^3 ;

各向同性: 物体的比热为常数 c , 单位: $\text{J}/\text{k}\cdot\text{kg}$;

内部有热源: 假设物体的热源强度为 $f_0(x, y, z; t)$ 表示在单位时间, 单位质量的物体所产生的热量, 单位: $\text{J}/\text{kg}\cdot\text{s}$.

2. 能量守恒定律:

物体内部热量的增量, 等于通过物体的边界流入的热量与物体内部热源产生的热量总和.

热传导方程所用的数学方法和上面的完全相同。不同之处在于具体的物理规律不同，这里用到的是热学方面的两个基本规律：

能量守恒定律 和 热传导的Fourier定律

热传导的Fourier定律：单位时间内通过垂直点方向的单位面积的热量 q 与温度的空间变化率成正比。

热传导的Fourier定律数学表示:

传热体 G 中任取一区域 V ,其边界闭曲面 S 。设 M 是 V 内任意一点,

$\mathbf{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 是曲面元素 dS 的外法向。

热传导Fourier实验定律: 物体在时间微元 dt 内流过曲面微元 dS 的热量 dQ 与物体沿曲面 dS 的法向导数成正比, 即

$$\begin{aligned}dQ &= -k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS dt \\&= -k(x, y, z) \mathbf{grad} u \cdot \mathbf{n} dS dt \\&= -k(x, y, z) \mathbf{grad} u \cdot d\mathbf{S} dt,\end{aligned}$$

其中 $k = k(x, y, z) > 0$ 称为导热率, 负号表示热流的方向和温度变化的方向正好相反。

1. 于是从时刻 t_1 到 t_2 , 通过曲面 S 流入区域 V 的全部热量为

$$Q_1 = \int_{t_1}^{t_2} \iint_S k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS dt = \int_{t_1}^{t_2} \iint_S k \mathbf{grad} u \cdot d\mathbf{S} dt$$

2. 流入的热量使物体的温度发生变化: 在时段 $[t_1, t_2]$ 内物体在 (x, y, z) 处的温度从 $u(x, y, z, t_1)$ 变化到 $u(x, y, z, t_2)$ 所吸收的热量

$$\begin{aligned} Q_2 &= \iiint_V c\rho \left(u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1) \right) dV \\ &= \iiint_V c\rho \left(\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial u}{\partial t} dt \right) dV = \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV \right) dt \end{aligned}$$

上式中 $c = c(x, y, z)$ 为物体的比热, $\rho = \rho(x, y, z)$ 为物体的密度。

当 k, c, ρ 为常数时, 应用Gauss公式于 $\mathbf{F} = \{P, Q, R\}$ 有

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

考虑 Q_1 , 设 $\mathbf{F} = k\nabla u$, 于是

$$\begin{aligned} Q_1 &= \int_{t_1}^{t_2} \iint_S k \operatorname{grad} u \cdot d\mathbf{S} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dV \right) dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V k \nabla^2 u dV \right) dt \end{aligned}$$

3. 根据**热量守恒原理(无热源)**: $Q_1 = Q_2$, 有

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV \right) \cdot dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V k\nabla^2 u \cdot dV \right) \cdot dt$$

或

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V \left(c\rho \frac{\partial u}{\partial t} - k\nabla^2 u \right) \cdot dV \right) \cdot dt = 0$$

由于时段 $[t_1, t_2]$ 和区域 V 选取的任意性, 可得

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} - k\nabla^2 u = 0$$

记 $a^2 = k/c\rho$, 则上述方程可以写成

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \nabla^2 u$$

或

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

此方程称为**三维热传导方程**。

例二. 热传导方程（续）

考虑细杆或圆盘的热传导问题，可以分别建立相应的一维、二维热传导方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

如果考虑稳恒温度场，有

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 0$$

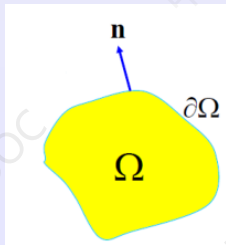
结论：稳恒温度场内的温度 u 满足三维Laplace 方程

$$\Delta u = \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

考虑有热源产生的非齐次热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f(x), x \in \Omega, t > 0.$$

其中 $a^2 = \frac{k}{c\rho}$, $f(x) = \frac{1}{c}f_0(x)$ (热源项), u 为温度 ρ 是物体密度, k 热传导系数, c 是比热.
 $f_0(x)$ 是热源的强度, ρ, k, c 正数,
 $f_0(x) > 0$ 为放热热源, $f_0(x) < 0$ 为吸热热源. 热流向量为: $q = -k\nabla u$



同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 7, 2020

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

§1.2 能量守恒与热传导方程

二. 热传导问题的定解条件:

1. 初始条件:

$$u(x, y, z, t)|_{t=0} = \varphi(x, y, z)$$

2. 边界条件:

① 第一类边界条件: 已知物体在边界 S 上的温度:

$$u(x, y, z, t)|_S = f(x, y, z, t), \quad (x, y, z) \in S.$$

② 第二类边界条件: 已知边界热流密度的法向分量:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = f(x, y, z, t), \quad (x, y, z) \in S;$$

当物体与周围介质绝热状态: $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = 0$.

③ 第三类边界条件: 已知边界有热交换:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \Big|_S = f(x, y, z, t), \quad (x, y, z) \in S$$

热交换定律: 在界面沿法向的热量与界面的温度差成正比。

用 u_1 表示与物体接触处的**介质温度**， dQ 表示 dt 流过的热量，根据热传导实验定律，有

$$dQ = k_1(u - u_1)dSdt$$

这里 k_1 为介质间的热交换系数。所以在 Γ 上的热量流速应该**等于**边界 S 上的热量流速。而在 Γ 的**热量流速**为

$$\left. \frac{dQ}{dSdt} \right|_{\Gamma} = -k \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Gamma}$$

于是

$$-k \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = k_1(u - u_1)|_S$$

或

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \Big|_S = \sigma u_1|_S$$

这里 $\sigma = k_1/k$ 为常数。

热传导方程的混合问题:

热传导方程的**第一边值(Dirichlet)**问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u(x, y, z, t) = f(x, y, z, t), (x, y, z) \in \Omega, t > 0 \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \overline{\Omega}, \\ u(x, y, z, t) = g(x, y, z, t), (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0. \end{cases}$$

热传导方程的 **第二边值(Neumann)问题**：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u(x, y, z, t) = f(x, y, z, t), (x, y, z) \in \Omega, t > 0 \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \bar{\Omega}, \\ \frac{\partial u(x, y, z, t)}{\partial n} = g(x, y, z, t), (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0. \end{cases}$$

这里 n 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向

热传导方程的第三边值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u(x, y, z, t) = f(x, y, z, t), (x, y, z) \in \Omega, t > 0 \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \overline{\Omega}, \\ \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u \right) (x, y, z, t) = g(x, y, z, t), (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0. \end{cases}$$

这里 n 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向

热传导方程的初值问题(Cauchy问题):

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u(x, y, z, t) = f(x, y, z, t), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0 \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

平衡状态问题: 当物体热流处于平衡状态时, 物体的温度不再随时间变化, 此时, 温度满足:

$$-a^2 \Delta u(x, y, z) = f(x, y, z), \quad (x, y, z) \in \Omega$$

其他定解条件:

某些数学物理问题,需要加上周期性条件和自然边界条件。

例如圆形区域上Dirichlet问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & r < R \\ u|_{r=R} = f(\theta) & 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

由于区域的形状是圆形的,所以应满足周期性条件

$$u(r, \theta) = u(r, \theta + 2\pi).$$

又由于圆形区域内温度总是有限的,所以应满足自然边界条件

$$|u(r, \theta)| < +\infty$$

初始条件, 边界条件, 周期性条件和自然边界条件统称为定解条件.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 7, 2020

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

§2. 变分原理

变分问题的基本空间：

一. 函数空间记号：

$$C[a, b] = \{u \mid u \text{ 在闭区间 } [a, b] \text{ 上是连续的} \}$$

$$C^k[a, b] = \{u \mid u, u', \dots, u^{(k)} \text{ 都在闭区间 } [a, b] \text{ 上是连续的} \}$$

$$C^\infty(\Omega) = \{u \mid u \text{ 在 } \Omega \text{ 上有任意阶连续的偏导数} \}$$

$$C_0^\infty(\Omega) = \{u \mid u \in C^\infty(\overline{\Omega}), u \text{ 的任意阶偏导数在 } \Omega \text{ 外恒等于零} \}$$

$$H_0^1(\Omega) = \overline{C_0^1(\Omega)}, \quad (C_0^1(\Omega) \text{ 的闭包})$$

$f(x) \in C_0^\infty(\Omega) \iff C_0^\infty(\Omega)$ 且 $\overline{\{f(x) \neq 0\}}$ 是 Ω 中的有界闭集.

$C_0^\infty(\mathbb{R}^2)$ 函数实例

$$\rho_\epsilon(x, y) := \begin{cases} k_\epsilon \exp\left(-\frac{\epsilon^2}{\epsilon^2 - (x^2 + y^2)}\right), & x^2 + y^2 < \epsilon^2, \\ 0, & x^2 + y^2 \geq \epsilon^2. \end{cases}$$

其中 k_ϵ 为常数, 满足:

2. 泛函：函数集到实数集的映射称为泛函。

例如：曲面 $u = u(x, y)$, $(x, y) \in \Omega$ 的面积公式

$$J[u] = \iint_{\Omega} \sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2} dx dy \quad u \in C^1(\bar{\Omega})$$

是定义在 $C^1(\bar{\Omega})$ 上的泛函。

3. 变分问题：某特定泛函在其定义域上的极值问题称为变分问题。

例如：求曲面 $u = u(x, y)$, $(x, y) \in \Omega$, 使得

$$J[u] = \min_{v \in C^1(\bar{\Omega})} J[v].$$

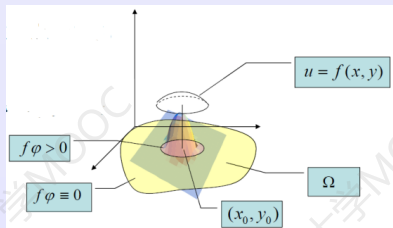
二. 变分原理

引理2.1 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中有界区域, $f(x,y)$ 在 Ω 上连续, 如果对于任意的 $\varphi(x,y) \in C_0^\infty(\Omega)$ 有:

$$\int_{\Omega} f(x,y) \varphi(x,y) dx dy = 0,$$

则 $f(x,y)$ 在 Ω 上恒为零.

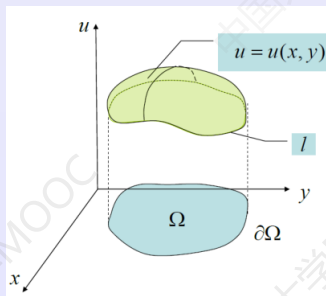
证明:反证法, 若 $\exists (x_0, y_0) \in \Omega$ s.t. $f(x_0, y_0) \neq 0$. 设 $\varphi(x,y) = \rho_\varepsilon(x - x_0, y - y_0)$ (图示).



三. 极小曲面问题:

极小曲面问题: 在 $\mathbb{R}^3$ 中给定一封闭曲线 l , 求以 l 为边界的所有曲面中面积最小的曲面.

数学描述: 给定平面区域 Ω 及 $\partial\Omega$ 上的空间曲线 l , 定义在 $\bar{\Omega}$ 上且以 l 为周界的曲面集合 M_φ 中求曲面 $u = u(x, y)$, 使得其表面积最小.



更精确地: 设已知给定的空间闭曲线为 $\varphi = \varphi(x, y)$, $(x, y) \in \partial\Omega$. 引入函数类 M_φ 为:

$$M_\varphi = \{\omega \in C^1(\overline{\Omega}) | \omega(x, y) = \varphi(x, y), (x, y) \in \partial\Omega\}.$$

定义在 $\overline{\Omega}$ 上的曲面 $u = u(x, y)$ 面积计算公式为:

$$J(\omega) = \int \int_{\Omega} \sqrt{1 + \omega_x^2 + \omega_y^2} dx dy$$

因此, 极小曲面问题转化为求 $u = u(x, y) \in M_\varphi$, 使得 $J(u) = \min J(\omega)$

$$\partial\Omega := \begin{cases} x = x(s) & 0 \leq s \leq s_0, \\ y = y(s) & 0 \leq s \leq s_0, \end{cases}$$

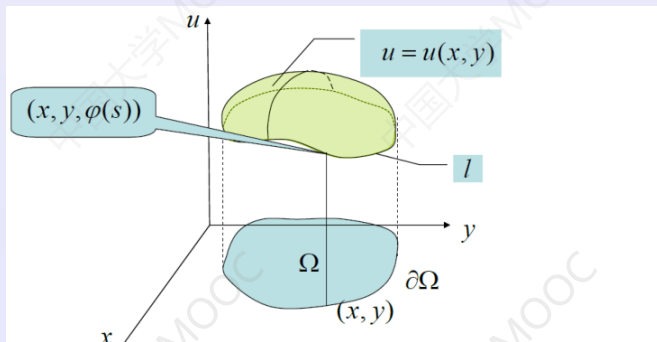


图 1: 极小曲面问题

四. 变分问题的Euler方程（极值必要条件）

第一步: 问题的转化

设 u 为问题之解. 令 $M_0 = \{v \in C^1(\overline{\Omega}) \mid v(x, y) = 0, (x, y) \in \partial\Omega\}$, 则对于任意的 $v \in M_0$ 及任意的 $\varepsilon \in \mathbb{R}$ 有:

$$w = u + \varepsilon v \in M_\varphi$$

对于 $v \in M_0$ 作函数 $j(\varepsilon), \varepsilon \in \mathbb{R}$

$$j(\varepsilon) = J(u + \varepsilon v) = \int \int_{\Omega} \sqrt{1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2} dx dy$$

则函数 $j(\varepsilon)$ 在 $\varepsilon = 0$ 时取得最小, 因此, 当 $\varepsilon = 0$ 时有:

$$j'(0) = 0$$

变分问题的Euler方程

第二步: 计算、导出积分形式方程

由于

$$j'(\varepsilon) = \int \int_{\Omega} \frac{(u_x + \varepsilon v_x)v_x + (u_y + \varepsilon v_y)v_y}{\sqrt{1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2}} dx dy$$

于是, $\forall v \in M_0$,

$$\begin{aligned} j'(0) &= \int \int_{\Omega} \frac{(u_x + \varepsilon v_x)v_x + (u_y + \varepsilon v_y)v_y}{\sqrt{1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2}} \Big|_{\varepsilon=0} dx dy \\ &= \int \int_{\Omega} \frac{u_x v_y + u_y v_x}{\sqrt{1 + (u_x)^2 + (u_y)^2}} dx dy = 0. \end{aligned}$$

变分问题的Euler方程

第三步: Euler方程的导出

考虑到 $u \in C^2(\Omega)$, 则由分部积分公式得:

$$\begin{aligned}
 & \int \int_{\Omega} \frac{(u_x + \varepsilon v_x)v_x + (u_y + \varepsilon v_y)v_y}{\sqrt{1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2}} \Big|_{\varepsilon=0} dx dy \\
 &= - \int \int_{\Omega} v \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{\sqrt{1 + (u_x)^2 + (u_y)^2}} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_y}{\sqrt{1 + (u_x)^2 + (u_y)^2}} \right) \right) dx dy \\
 &= 0,
 \end{aligned}$$

变分问题的Euler方程

由于上式对于任意的 $v_0 \in M_0$ 都成立. 取 $\forall v_0 \in C_0^\infty(\Omega) \subset M_0$, 依据变分原理2.1, 则有

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_y}{\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}} \right) = 0, (x, y) \in \Omega$$

该方程称为**极小曲面方程**, 是该变分问题的Euler方程。

小结:

必要条件: 设 $u \in C^2(\bar{\Omega})$ 是极小曲面变分问题

$$J[u] = \min_{v \in C^1(\bar{\Omega})} J[v].$$

的解, 那么 u 一定是下述极小曲面方程定解问题的解:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right) = 0, (x, y) \in \Omega \\ u(x, y) = \varphi(x, y), (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

变分问题的充分性:

第四步: 充分性

设 $u \in C^2(\Omega)$ 是上述定解问题的解, 则由极小曲面方程可得: $j'(0) = 0$ ($j(\varepsilon)$ 如前面的必要性时), 且

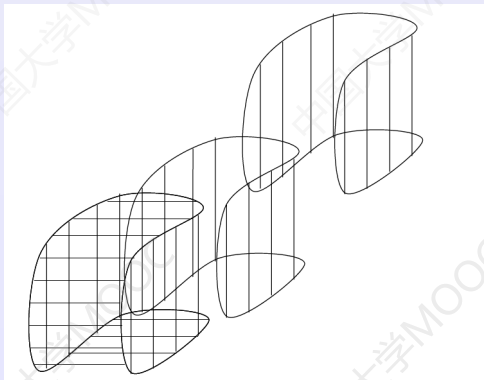
$$j''(\varepsilon) = \int \int_{\Omega} \frac{v_x^2 + v_y^2 + [(u_x + \varepsilon v_x)v_y - (u_y + \varepsilon v_y)v_x]^2}{[1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2]^{\frac{3}{2}}} dx dy \geq 0$$

所以, $j(\varepsilon) \geq j(0)$, 即 $J(u + \varepsilon v) \geq J(u)$. 特别地, 取 $\varepsilon = -1 \Rightarrow J(u - v) \geq J(u)$.

对任意的 $w \in M_{\varphi}$, 取 $v = u - w \Rightarrow v \in M_0$, 且 $J(w) = J(u + v) \geq J(u)$. 于是 $u(x, y)$ 为变分问题之解.

不满足唯一性

极小曲面问题为非线性问题，一般情况下其解不满足唯一性。



总结:

Step 1. 问题转化: 设 u 为问题之解, 取集合 M_0 满足: 对于任意的 $v \in M_0$ 及任意的 $\varepsilon \in \mathbb{R}$ 有: $u + \varepsilon v \in M_\varphi$, 作函数 $j(\varepsilon) = J(u + \varepsilon v)$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$.

Step 2. 计算、导出积分形式的必要条件: 利用 $j(\varepsilon)$ 在 $\varepsilon = 0$ 时取得最小, 求 $j'(\varepsilon)$, 写出 $j'(0) = 0$.

Step 3. 导出Euler方程: 将关于 v 的函数通过分部积分或Green公式转移到仅含有 u 的关系式上, 再应用引理2.1导出方程.

Step 4. 充分性: 上面的方法是反推上去, 得 $j'(0) = 0$, 再证明 $j''(\varepsilon) \geq 0$.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 4, 2020

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

§3. 定解问题的适定性

一. 偏微分方程术语:

1. **偏微分方程 (PDE: Partial Differential Equations)** 关于未知函数 $u = u(x_1, \dots, x_n)$ ($n \geq 2$) 及偏微分的形如: $F(x, u, Du, \dots, D^k u) = 0$, $x \in \Omega$ 方程, 其中 F 为 x, u 及 u 的有限个偏导数的已知函数.
2. **偏微分方程定解问题**: 将某 **偏微分方程** 和相应的 **定解条件** 合在一起, 构成了一个定解问题. 通常有: 始值问题 (Cauchy 问题)、边值问题和混合问题.
3. **偏微分方程的古典解**: 古典解是指具有某偏微分方程所需 **各阶连续偏导数**, 使方程变成 **恒等式**, 且满足 **定解条件** 的光滑函数.

4. **线性偏微分方程**：当 F 关于 u 及其 u 的偏导数为线性时，称方程为线性偏微分方程。
典型的二阶线性偏微分方程示例

一维波动方程：
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad t > 0$$

二维热传导方程：
$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t), \quad t > 0$$

Poisson方程：
$$-\Delta u = f(x), \quad x \in \Omega$$

5. **非线性偏微分方程**：不是线性的偏微分方程称为非线性偏微分方程。例：极小曲面方程

6. **偏微分方程适定性**：解的存在性、唯一性、稳定性。

二. 定解问题的适定性:

定解问题的**适定性**是偏微分方程的最基本问题:

- ① 存在性:定解问题有解.
- ② 唯一性:定解问题的解是唯一的.
- ③ 稳定性:定解问题中的已知条件微小改变时,解也只有微小的改变.

定解问题的存在性、唯一性和稳定性统称为定解问题的适定性,这时称这个问题是适定的;也就在数学上就认为它的提法为正确的。

注: 本课程所讨论定解问题的解都是**古典解**,且其**适定性**都是经过数学证明了的。

三. 适定性几点说明:

1. 偏微分方程解的**存在性**: 例: 对于定解问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y) & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y)|_{(x, y) \in \gamma} = \varphi(x, y) & (x, y) \in \gamma, \\ T \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{(x, y) \in \Gamma} = p(x, y) & (x, y) \in \Gamma. \end{cases}$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的外法向, $\partial\Omega = \Gamma \cup \gamma$. 若 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\Omega \cup \gamma) \cap C^1(\Omega \cup \Gamma)$, 且满足上面三个方程, 则 u 是上述定解问题的解.

注: 1. 方程中出现的 u 及其偏导数要求在 Ω 中连续;

2. 边值条件中出现的 u 及其偏导数要求在 Ω 中连续到相应边界. 如果定解条件过多, 互相矛盾, 则定解问题无解.

2. 偏微分方程解的**唯一性**:

- 上述要求定义的解称为古典解 (Classical solution), 降低要求还可以定义: 弱解、强解、粘性解等. 所以解的存在性依赖于解的定义!
- 定解问题解的唯一性也依赖于所考虑的函数类.
- 如果定解条件不足, 定解问题的解就不是唯一的.

3. 偏微分方程解的**稳定性**:

- 直观提法: 因为定解数据(如初值、边值及方程的非齐次项等)都是通过测量得到. 对于定解数据的微小差异, 是否会引起解的完全失真? 此即稳定性问题.
- 严格的数学定义比较复杂: **稳定性是一种连续性**, 涉及到所考虑的函数空间.

偏微分方程解的稳定性举例:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y) & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y)|_{(x, y) \in \gamma} = \varphi(x, y) & (x, y) \in \gamma, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{(x, y) \in \Gamma} = p(x, y) & (x, y) \in \Gamma. \end{cases}$$

将已知函数组 $\{f, \varphi, p\}$ 看作某线性赋范空间 G 的元素, 把对应问题的解 u 看作另一线性赋范空间 U 的元素. 若对给定的 $\{f_i, \varphi_i, p_i\} (i = 1, 2)$ 及相应的解 $u_i (i = 1, 2)$, 有: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|\{f_1, \varphi_1, p_1\} - \{f_2, \varphi_2, p_2\}\|_G < \delta$ 时, 有 $\|u_1 - u_2\| < \varepsilon$.

即: 当 $\{f_1, \varphi_1, p_1\}$ 在 G 中趋向于 $\{f_2, \varphi_2, p_2\}$ 时, u_1 在 U 中趋向于 u_2 , 则称问题对于边值及非齐次项是连续依赖的.

四. 适定性的物理和数学意义:

1. 只要对实际物理问题的抽象是合理的, **初始条件**的确是完全地、确定地描写了初始时刻(通常取为 $t=0$)体系内部以及边界面上任意一点的状况, **边界条件**的确是完全而且确定地描写了边界面上任意一点在 $t \geq 0$ 的状况. 那么, 这样构成的定解问题就一定是**适定的**; 也就是说, 解一定是**存在的、唯一的, 并且是稳定的**.

2. 存在不适定问题: 不满足上述三个条件之一的问题称为**不适定的问题**. 许多重要的不适定问题, 如**拉普拉斯方程的柯西问题**. 一些**不适定问题**有: 第一类弗雷德霍姆积分方程、反向热导方程的边值问题、波动方程的狄利克雷问题和不少微分方程的反问题. 不适定问题出现在地球物理、连续介质力学、自动控制、大气物理、全息照相、天体力学、热力学、电磁学、热扩散理论、电子聚焦问题等领域.

1. 二阶线性偏微分方程一般式:

n 个自变量的二阶线性偏微分方程的一般形式

$$Lu \equiv \sum_{i,k=1}^n A_{ik} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_k} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + Cu = f,$$

其中 A_{ik}, B_i, C, f 都是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的已知函数。

举例：两个自变量的二阶线性偏微分方程的一般形式如下：

$$\begin{aligned} A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} \\ + E(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + F(x, y)u = f(x, y) \end{aligned}$$

2. 线性偏微分方程的叠加原理

叠加原理： 线性方程的解可以分解成几个部分的线性叠加，只要各解满足的方程的相应线性叠加正好是原来的方程。

具体地： 若 $Lu_1 = f_1$, $Lu_2 = f_2$; 则有 $L(au_1 + bu_2) = af_1 + bf_2$.

解的性质：

- 齐次方程两个解的线性组合仍为原方程的解；
- 非齐次方程的特解加对应的齐次方程的解，结果为非齐次方程的解；
- 两个非齐次方程解的线性组合，为一个新的非齐次方程的解，其自由项为原方程自由项的同样组合。

线性偏微分方程的叠加原理：若 u_i 是方程

$$Lu_i = f_i \quad (i = 1, 2, \dots)$$

的解，而且级数

$$u = \sum_{i=1} C_i u_i$$

收敛，并且能够逐项微分两次，其中 $C_i (i = 1, 2, \dots)$ 为任意常数，则 u 一定是方程

$$Lu = \sum_{i=1} C_i f_i$$

的解。

3. 二元二阶线性偏微分方程的分类

对于二元二阶线性偏微分方程：

$$A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + E(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + F(x, y)u = f(x, y)$$

设

$$\Delta(x, y) = B^2 - AC$$

- ① 双曲型：若在点M处，有 $\Delta(x, y) > 0$;
- ② 椭圆型：若在点M处，有 $\Delta(x, y) < 0$;
- ③ 抛物型：若在点M处，有 $\Delta(x, y) = 0$.

本讲内容小结

- 数理方程的建立
- 定解条件
- 变分原理
- 定解问题的适定性
- 定解问题及相关概念（方程的解、初值问题、边值问题、混合问题）
- 线性PDE解的叠加原理、分类

同学们，再见！